

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質	月 日
	気体の集め方	名前

ポイント

気体の集め方

● 水上置換法

水にとけにくい気体を集めます。集めた気体の量が見え、空気がまじりにくい方法です。

● 上方置換法

水にとけやすく、空気より軽い気体を集めます。集気びんの口を下に向けます。

● 下方置換法

水にとけやすく、空気より重い気体を集めます。集気びんの口を上に向けます。

1 図A～Cは、気体を集める3つの方法です。次の問いに答えなさい。

気体の集め方

(1) Aの集め方の名前を書きなさい。



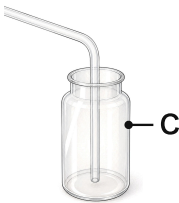
答え

(2) Bの集め方の名前を書きなさい。



答え

(3) Cの集め方の名前を書きなさい。



答え

(4) Cで、ガラス管の先を底近くまで入れるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 集めた気体の量を見やすくするため。

イ びんの中の空気をおし出して集めるため。

ウ 水にとけるのを防ぐため。

エ 気体の温度を下げるため。

答え

2 表は5つの気体の性質で、密度は0℃の値です。空気の密度は1.29g/Lです。

気体の性質の表

気体	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア	気体X
水へのとけ方	とけにくい	少しとける	とけにくい	非常によくとける	非常によくとける
密度 (g/L)	1.43	1.98	0.09	0.77	1.64

(1) 空気より軽い気体を、ア～オからすべて選びなさい。

ア 水素

イ 酸素

ウ アンモニア

エ 二酸化炭素

オ 気体X

答え

(2) アンモニアを集めるのに最も適した方法を、書きなさい。

答え

(3) 表の気体Xを集めるのに最も適した方法を、書きなさい。

答え

(4) 二酸化炭素を集められる方法として、正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水上置換法だけ

イ 上方置換法だけ

ウ 水上置換法と下方置換法

エ 上方置換法と下方置換法

答え

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水上置換法の操作と理由

【実験】 試験管に入れた物質を加熱して、水にとけにくい気体を発生させ、水上置換法で集めました。

- ① 水で満たした集気びんを、水そうの水の中に、口を下にして立てました。
- ② 試験管の口を少し下げて、物質を加熱しました。
- ③ 気体が出はじめてしばらくしてから、ガラス管の先を集気びんの口の下に入れて、気体を集めました。
- ④ 集気びんが気体でいっぱいになったので、水の中で集気びんの口にガラス板でふたをして、水そうから取り出しました。
- ⑤ ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を水そうの水から出しました。

(1) ②で、試験管の口を少し下げて加熱するのはなぜですか。「水」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、気体が出はじめてすぐには集めず、しばらくしてから集めるのはなぜですか。「装置」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④で、集気びんを水の中でガラス板でふたをしてから取り出すのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑤で、火を消す前にガラス管を水そうの水から出すのはなぜですか。「逆流」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質	答え合わせをしたら
	気体の集め方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 気体の集め方

考え方 気体を集める位置と、集気びんの向きから、集め方の名前を決めます。

(1) Aの集め方 水上置換法 - 水で満たした集気びんを、水そうの中に立てています。 - 気体が水と置きかわるので、水上置換法です。	(2) Bの集め方 上方置換法 - 集気びんの口を下に向けて、気体を上にためます。 - 空気より軽い気体を集めるので、上方置換法です。
(3) Cの集め方 下方置換法 - 集気びんの口を上に向けて、気体を下にためます。 - 空気より重い気体を集めるので、下方置換法です。	(4) 管の先を底近くまで入れる理由 イ - 空気より重い気体は、びんの底にたまります。 - 底近くから入れると、空気が上へおし出されます。

2 気体の性質の表

考え方 集め方は、水へのとけ方と、空気より軽いか重いかで決めます。密度は0℃のときの値で、空気の1.29g/Lと比べます。

(1) 空気より軽い気体 ア、ウ - 密度が空気の1.29g/Lより小さい気体が、空気より軽い気体です。 - 水素0.09とアンモニア0.77は、1.29より小さいです。 - 酸素1.43、二酸化炭素1.98、気体X1.64は、1.29より大きいです。	(2) アンモニアの集め方 上方置換法 - 水に非常によくとけるので、水上置換法は使えません。 - 密度0.77g/Lは1.29g/Lより小さく、空気より軽いので、上方置換法で集めます。
(3) 気体Xの集め方 下方置換法 - 水に非常によくとけるので、水上置換法は使えません。 - 密度1.64g/Lは1.29g/Lより大きく、空気より重いので、下方置換法で集めます。	(4) 二酸化炭素の集め方 ウ - 水に少しとけるだけなので、水上置換法で集められます。 - 密度1.98g/Lは1.29g/Lより大きく、空気より重いので、下方置換法でも集められます。

3 水上置換法の操作と理由

考え方 操作には、すべて理由があります。空気をまぜない、試験管を割らない、の2つから考えます。

(1) 試験管の口を下げる理由 口の近くにできた水が、熱した部分に流れて、試験管が割れるのを防ぐため。 - 加熱すると水ができることがあり、それが試験管の口の近くにたまります。 - 口が上を向いていると、この水が熱した部分に流れ、試験管が割れます。	(2) しばらくしてから集める理由 はじめに出てくる気体には、装置の中にあった空気が多くまじっているから。 - はじめは、試験管やガラス管の中にあった空気がおし出されて出てきます。 - しばらくしてから集めると、空気がまじりにくくなります。
(3) 水の中でふたをする理由 集気びんの中に空気が入らないようにするため。 - 水から出してからふたをすると、口から空気が入ります。 - 水の中でふたをすると、気体がにげず、空気もまじりません。	(4) 火を消す前にガラス管を出す理由 水そうの水が試験管に逆流して、試験管が割れるのを防ぐため。 - 火を消すと、試験管の中の気体が冷えて体積が小さくなります。 - ガラス管が水の中にあると、水が試験管へ逆流し、熱い試験管が割れます。

まちがえやすいところ

- 集気びんを水から出してからふたをしないように、水の中でふたをします。
- 火を消すとき、ガラス管を水に入れたままにしないように、先に水から出します。